Conflent Kafka搭配NetApp ONTAP 等儲存控制器

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/data-analytics/kafka-ontap-overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Conflent Kafka搭配NetApp ONTAP 等儲存控制器 . . . 1
TR-4941：運用NetApp ONTAP 的不二儲存控制器、實現流暢的操作 . . . 1
解決方案 . . . 1
技術總覽 . . . 2
一致效能驗證 . . . 7
使用生產消耗型工作負載產生器進行效能測試 . . . 10
效能最佳實務準則 . . . 11
結論 . . . 12

Conflent Kafka搭配NetApp ONTAP 等儲存控制器

TR-4941：運用NetApp ONTAP 的不二儲存控制器、實現流暢的操作

Karthikeyan Nagalingam、Joe Scott、NetApp Rankesh Kumar、Conflent

為了讓Conflent Platform更具擴充性和彈性、IT必須能夠迅速擴充及平衡工作負載。階層式儲存可減少此營運負擔、讓儲存大量資料的工作更容易管理。

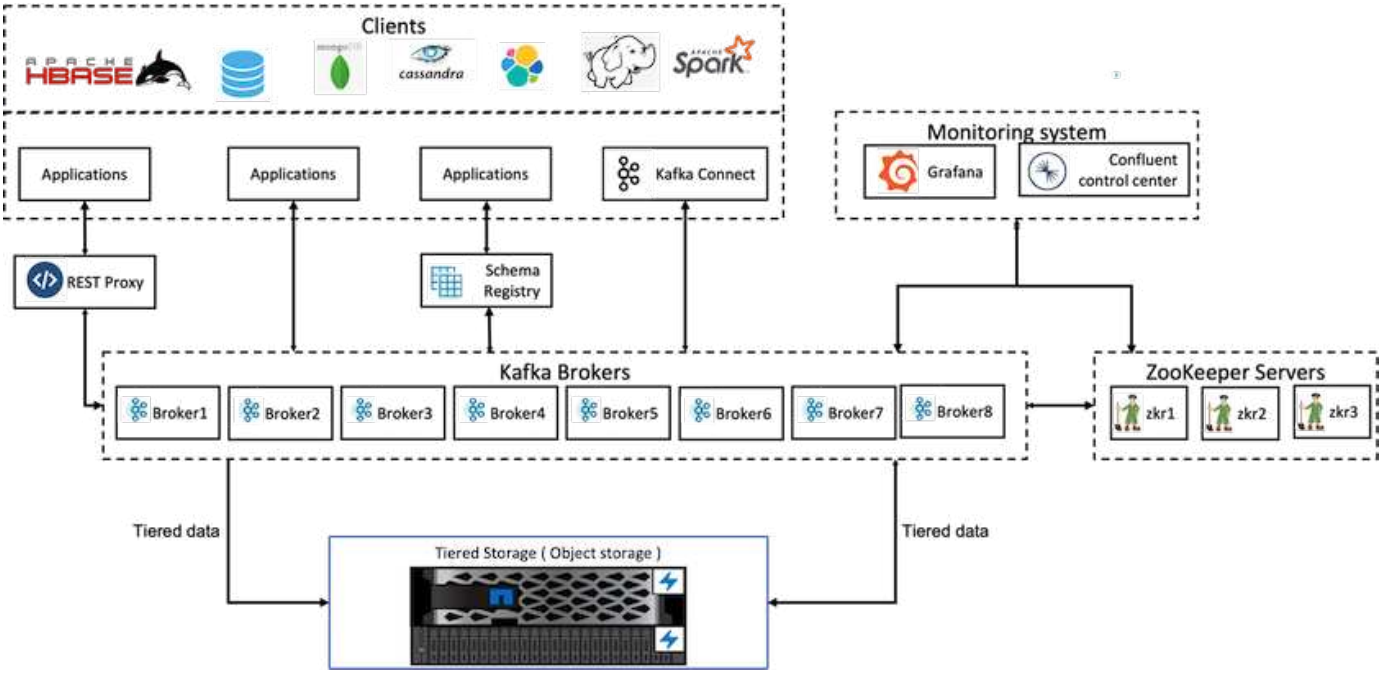
基本構想是將資料儲存設備與資料處理區分開、如此一來、每個儲存區的擴充都變得更加容易。

NetApp ONTAP 支援業界領先的創新技術、資料管理軟體可在資料存放的任何地方提供Conflent的諸多優勢。

本文件概述ONTAP 使用階層式儲存基準測試套件、在NetApp VMware上實現流暢平台的效能標竿。

解決方案

Confluent和NetApp AFF 的Arestora900儲存控制器採用ONTAP 了以資訊串流為設計基礎的分散式系統。兩者皆可橫向擴充、容錯、並可在負載下提供優異效能。透過資料減量技術、將資料佔用空間降至最低、以降低儲存成本的方式、在分散式資料串流和串流處理上相輔相成。藉由AFF 使用VMware的支援、您可以在不影響運算和資料儲存資源的情況下、將資料儲存控制器的效能發揮到極致。如此可簡化系統管理、並可獨立擴充資源。



解決方案架構詳細資料

本節涵蓋在採用NetApp ONTAP 的ConFluent Platform部署中、用於階層式儲存設備的效能驗證所使用的硬體與軟體。下表涵蓋解決方案架構和基礎元件。

平台元件	環境組態
ConFluent Platform 6.2版	• 3個zookeepers • 8個代理伺服器 • 5部工具伺服器 • 1 x Grafana • 1個控制中心
所有節點上的作業系統	Linux（Ubuntu 18.04）
適用於ONTAP 暖桶的NetApp解決方案	• 1 AFF 組供應高可用度（HA）的支援 • 4 x 24 x 800 SSD • S3傳輸協定 • 100GbE
15部Fujitsu PRIMERGY RX2540伺服器	• 2個CPU；總共16個實體核心 • Intel Xeon • 256GB實體記憶體 • 100GbE雙埠

技術總覽

本節說明本解決方案所使用的技術。

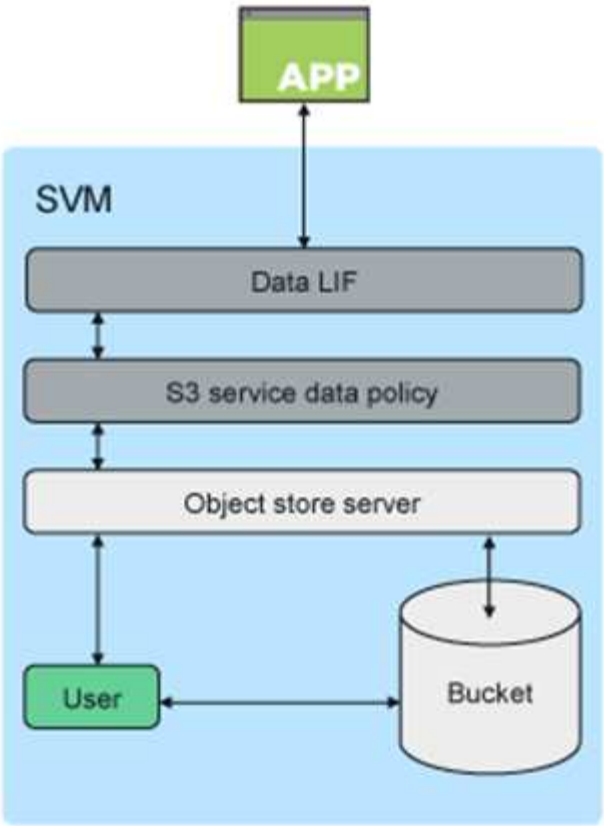
NetApp ONTAP 產品儲存控制器

NetApp ONTAP 產品是高效能的企業級儲存作業系統。

NetApp ONTAP 支援Amazon Simple Storage Service（S3）API。支援Amazon Web Services（AWS）S3 API動作的子集、並可在雲端供應商（AWS、Azure和GCP）和內部部署的ONTAP型系統中、將資料呈現為物件。ONTAP

NetApp StorageGRID 軟件是NetApp物件儲存解決方案的旗艦產品。支援功能：提供邊緣上的擷取和預先處理點、擴充以NetApp為基礎的資料架構來處理物件資料、並增加NetApp產品組合的價值、藉此輔助功能。ONTAP StorageGRID

S3儲存區的存取權是透過授權使用者和用戶端應用程式提供。下圖顯示存取S3儲存區的應用程式。



主要使用案例

支援S3 API的主要目的是提供ONTAP 物件存取功能。支援檔案（NFS和SMB）、區塊（FC和iSCSI）和物件（S3）的統一化解決方案。ONTAP

原生**S3**應用程式

越來越多的應用程式能夠運用ONTAP 支援功能、使用S3進行物件存取。雖然非常適合高容量歸檔工作負載、但對於原生S3應用程式的高效能需求卻迅速成長、包括：

- 分析
- 人工智慧
- 邊緣對核心擷取
- 機器學習

客戶現在可以使用熟悉的管理工具ONTAP （例如、《不穩定系統管理程式ONTAP 》）、快速配置高效能物件儲存設備、以利在VMware進行開發與營運、並ONTAP 充分發揮不穩定的儲存效率與安全性。

無縫端點**FabricPool**

從功能上說起ONTAP 、FabricPool 從功能上說起、支援將資料分層至ONTAP 功能區、以利ONTAP到ONTAP的分層。對於想要重新規劃FAS 現有的物件儲存端點的物件儲存基礎架構用途的客戶來說、這是絕佳的選擇。

支援以兩種方式分層至物件：FabricPool ONTAP

- *本機叢集分層。*非使用中資料會使用叢集生命體階層化至位於本機叢集上的儲存區。
- *遠端叢集分層。*非使用中資料會以類似傳統FabricPool 的速度階層、使用FabricPool 位於遠端叢集上的IC LIF、以及ONTAP 使用位於物件儲存區上的資料LIF、分層至遠端叢集上的儲存區。

如果您想要在現有叢集上使用S3功能、而不需要額外的硬體和管理、那麼支援該功能就很合適。ONTAP對於超過300TB的部署、NetApp StorageGRID 產品技術仍是NetApp物件儲存解決方案的旗艦產品。使用不含功能的不需要取得使用許可證、也不需要使用功能的不含功能的功能。FabricPool ONTAP StorageGRID

NetApp ONTAP 解決方案：適用於**Conflent**階層式儲存設備

每個資料中心都需要維持關鍵業務應用程式的執行、以及重要的資料可用且安全無虞。全新的NetApp AFF Wis-A900系統採用ONTAP 了一套功能強大的功能、採用了一套高恢復能力的設計。我們全新的閃電般快速NVMe儲存系統可避免關鍵任務作業中斷、將效能調校降至最低、並保護資料免受勒索軟體攻擊。

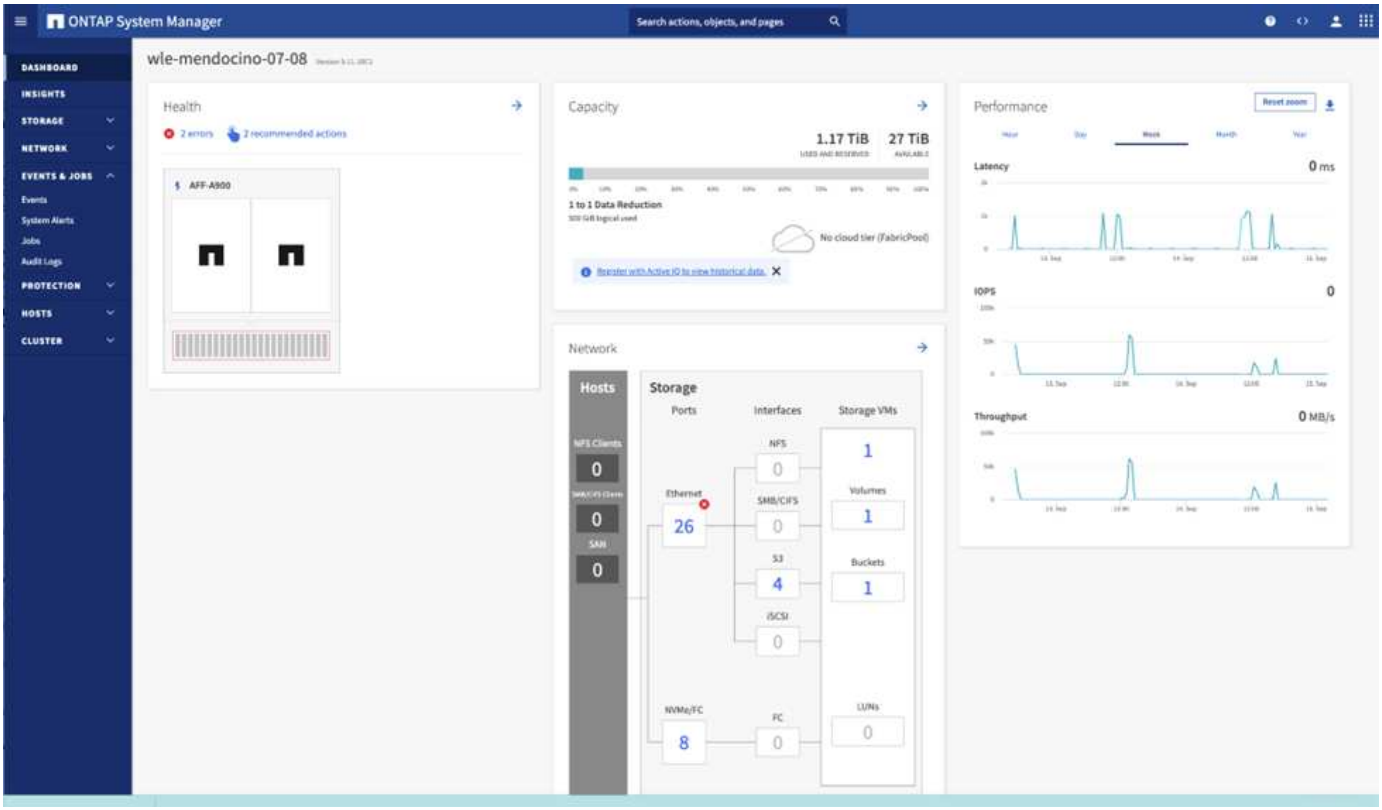
從初始部署到擴充Conflent叢集、您的環境都需要迅速因應不中斷業務關鍵應用程式的變更。利用企業資料管理、服務品質（QoS）和效能、您可以規劃並因應環境需求。ONTAP

結合使用NetApp ONTAP 的功能性和Conflent階層式儲存設備、可將ONTAP 效能提升為橫向擴充儲存目標、並可獨立擴充ConFluent的運算與儲存資源、進而簡化Apache Kafka叢集的管理。

支援豐富擴充儲存功能的支援基礎上、打造出一套功能完善的SS3伺服器。ONTAP ONTAP擴充ONTAP 您的叢集功能可透過擴充S3儲存區、將新增的節點延伸至ONTAP 該叢集、以無縫方式執行。

利用**NetApp System Manager**輕鬆管理**ONTAP**

支援瀏覽器的圖形介面、可讓您在單一窗口中、設定、管理及監控分散於全球各地的整個地區之靜態儲存控制器。ONTAP ONTAP



您可以使用ONTAP System Manager和ONTAP SURE CLI來設定及管理SS3。當您使用System Manager啟用S3並建立貯體時、ONTAP 支援以最佳實務方式進行簡化組態。如果您從CLI設定S3伺服器和儲存區、仍可視需要使用System Manager來管理、反之亦然。

當您使用System Manager建立S3儲存區時ONTAP 、即可設定系統可用的最高預設效能服務層級。例如AFF 、在一個不完善的系統上、預設設定為「極致」。效能服務層級是預先定義的調適性QoS原則群組。您可以指定自訂QoS原則群組或無原則群組、而非其中一個預設服務層級。

預先定義的調適性QoS原則群組包括下列項目：

- *極致*適用於需要最低延遲和最高效能的應用程式。
- 效能。*適用於效能需求與延遲不佳的應用程式。
- *值。*用於處理量與容量比延遲更重要的應用程式。
- *自訂*指定自訂QoS原則或無QoS原則。

如果您選擇*用於分層*、則不會選擇效能服務層級、系統會嘗試選擇低成本媒體、並針對階層式資料提供最佳效能。

嘗試將此儲存庫配置到具有最適當磁碟的本機層、以符合所選的服務層級。ONTAP不過、如果您需要指定要包含在儲存區中的磁碟、請考慮從CLI設定S3物件儲存、方法是指定本機層（Aggregate）。如果您從CLI設定S3伺服器、仍可視需要使用System Manager來管理。

如果您想要指定要用於儲存區的集合體、只能使用CLI來執行此作業。

Confluent

Confluent Platform是一款全方位資料串流平台、可讓您輕鬆存取、儲存及管理資料、做為持續的即時串流。Conflent是由Apache Kafka原創原創者所打造、以企業級功能擴展Kafka的優勢、同時免除Kafka管理或監控的負擔。如今、超過80%的財星雜誌100大企業都採用資料串流技術、而且大部分企業都使用Conflent。

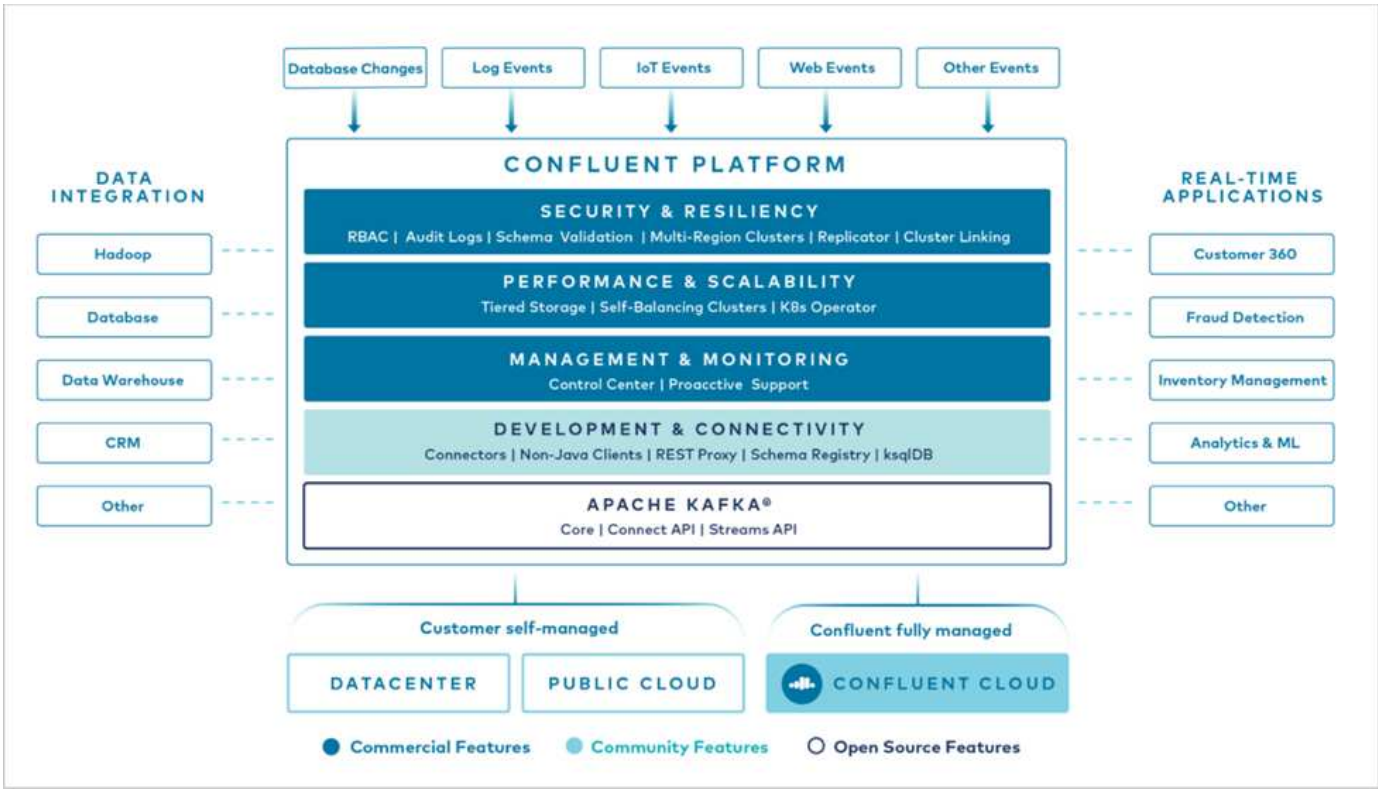
為何選擇**Conflent**？

藉由將歷史與即時資料整合至單一的集中式事實來源、Conflent可讓您輕鬆建置全新類別的現代化事件導向應用程式、取得通用資料管線、並以完整的擴充性、效能與可靠性、釋放強大的新使用案例。

什麼是**ConnFluent**的用途？

Conflent Platform可讓您專注於從資料中獲取商業價值、而非擔心基礎機制、例如資料如何在不同的系統之間傳輸或整合。具體而言、Conflent Platform可簡化資料來源與Kafka之間的連線、建置串流應用程式、以及保護、監控及管理Kafka基礎架構。現在、Conflent Platform適用於各種產業的使用案例、從金融服務、全通路零售和自主汽車、到詐欺偵測、微服務和物聯網等。

下圖顯示ConnFluent Platform的元件。



Conflent事件串流技術總覽

在Conflent Platform的核心是 "卡夫卡"是最受歡迎的開放原始碼分散式串流平台。卡夫卡的主要功能包括：

- 發佈及訂閱記錄串流。
- 以容錯的方式儲存記錄串流。
- 處理記錄串流。

隨裝即用的Conflent Platform也包括架構登錄、REST Proxy、總共100多個預先建置的Kafka連接器和ksqlDB。

Conflent平台企業功能總覽

- * Confluent Control Cent.*一種以UI為基礎的系統、用於管理及監控Kafka。它可讓您輕鬆管理Kafka Connect、以及建立、編輯及管理與其他系統的連線。
- * Kubernetes的Conflent。* Kubernetes的Connent是Kubernetes營運者。Kubernetes營運者提供特定平台應用程式的獨特功能和需求、藉此擴充Kubernetes的協調功能。對於Conflent Platform、這包括大幅簡化Kubernetes上的Kafka部署程序、以及自動化典型的基礎架構生命週期工作。
- * Kafka Connect Connectors。* Connectors使用Kafka Connect API將Kafka連線至其他系統、例如資料庫、金鑰價值儲存區、搜尋索引和檔案系統。Conflent Hub提供可下載的連接器、適用於最受歡迎的資料來源和接收器、包括這些連接器的完整測試和支援版本、以及Conflent Platform。如需詳細資料、請參閱 "請按這裡"。
- *自我平衡叢集。*提供自動負載平衡、故障偵測及自我修復功能。它也可視需要支援新增或取消委任代理人、無需手動調整。
- * Confluent叢集連結。*直接將叢集連線在一起、並透過連結橋接器將主題從一個叢集鏡射到另一個叢集。叢集連結可簡化多資料中心、多叢集及混合雲部署的設定。
- * Confluent自動資料平衡器。*監控叢集的代理程式數量、分割區大小、分割區數目、以及叢集內的領導者數

量。它可讓您將資料移轉至整個叢集、以建立平均工作負載、同時節流重新平衡流量、將對正式作業工作負載的影響降至最低、同時重新平衡。

- * Confluent replicator。*讓您在多個資料中心中維護多個Kafka叢集變得比以往更輕鬆。
- *分層儲存。*提供使用您最喜愛的雲端供應商儲存大量Kafka資料的選項、藉此降低營運負擔和成本。透過階層式儲存設備、您只能在需要更多運算資源時、將資料保存在具成本效益的物件儲存設備上、並擴充代理商。
- * Connent Jms用戶端。* Conflent Platform包含適用於Kafka的與Jms相容的用戶端。此Kafka用戶端實作了JMS 1.1標準API、使用Kafka Brokers做為後端。如果您使用的是使用Jms的舊應用程式、而且想要以Kafka取代現有的Jms訊息代理程式、這項功能就很實用。
- * Conflent MQtT Proxy。*提供一種從MQtT裝置和閘道直接發佈資料至Kafka的方法、而不需要中間的MQtT代理程式。
- * Confluent安全外掛程式。* Confluent安全外掛程式可用來新增各種Confluent Platform工具和產品的安全功能。目前有一個外掛程式可供Conflent REST Proxy使用、可協助驗證傳入要求、並將驗證的主體傳播至向Kafka的要求。這可讓Conflent REST Proxy用戶端利用Kafka代理程式的多租戶安全功能。

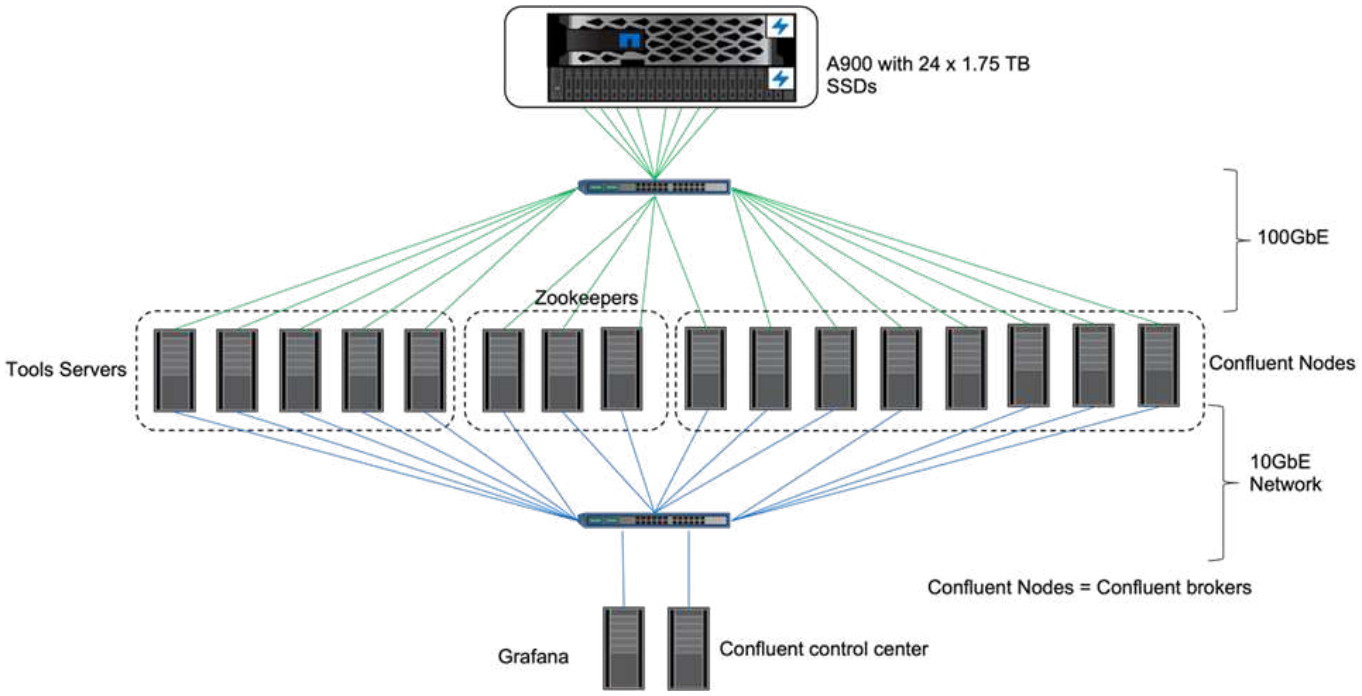
一致效能驗證

我們已使用Conflent Platform驗證NetApp ONTAP 的階層式儲存設備。NetApp與Conflent團隊共同進行這項驗證、並執行所需的測試案例。

簡易設定

在設定方面、我們使用三個zookeepers、五個代理商、以及五個測試伺服器、搭配256GB RAM和16個CPU。對於NetApp儲存設備、我們使用ONTAP 了一套AFF 用作Are4A900 HA配對的功能。儲存設備與代理商均透過100GbE連線進行連線。

下圖顯示用於階層式儲存驗證的組態網路拓撲。



這些工具伺服器可做為應用程式用戶端、用來傳送或接收來自ConFluent節點的事件。

一致的階層式儲存組態

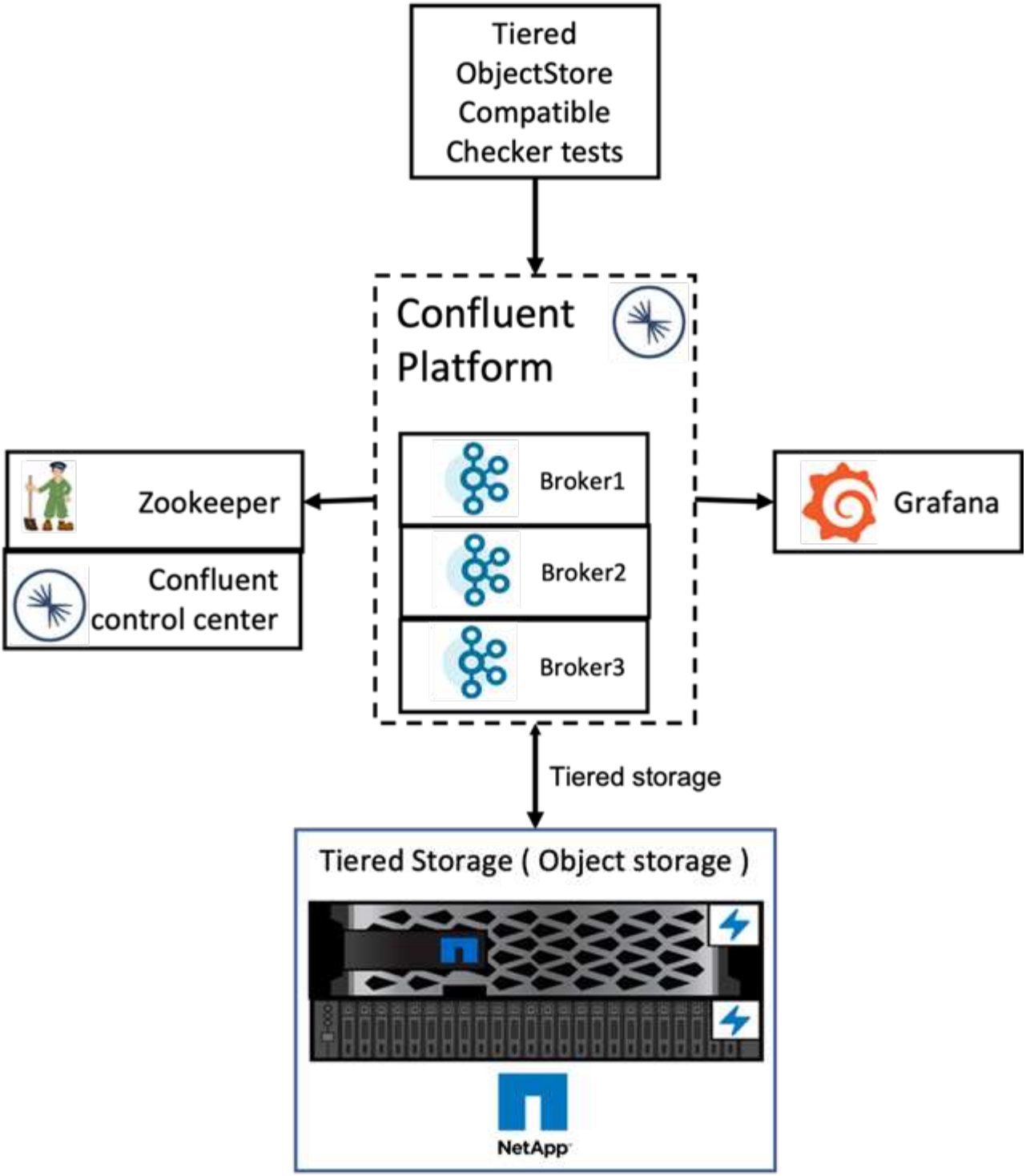
我們使用下列測試參數：

```
confluent.tier.fetcher.num.threads=80
confluent.tier.archiver.num.threads=80
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1
confluent.tier.s3.region=us-east-1
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164
:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.1
68.150.119:9092,192.168.150.133:9092
debug=true
jmx.port=7203
num.partitions=80
num.records=200000000
#object PUT size - 512MB and fetch 100MB - netapp
segment.bytes=536870912
max.partition.fetch.bytes=1048576000
#GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions
length.key.value=2048
trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4
trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889
num.producers=20
num.head.consumers=20
num.tail.consumers=1
test.binary.task.max.heap.size=32G
test.binary.task.timeout.sec=3600
producer.timeout.sec=3600
consumer.timeout.sec=3600
```

為了驗ONTAP 證、我們使用了搭配HTTP傳輸協定的功能、但HTTPS也能正常運作。存取金鑰和秘密金鑰會儲存在「confine.Tier .s3.cred.file.path」參數中提供的檔案名稱中。

NetApp儲存控制器ONTAP –功能

我們在ONTAP 不驗證的情況下、設定了單一HA配對組態。



驗證結果

我們完成下列五個驗證測試案例。前兩項是功能測試、其餘三項是效能測試。

物件存放區正確性測試

此測試會在使用API呼叫的階層式儲存區所使用的物件存放區上執行基本作業、例如Get、PUT和DELETE。

分層功能正確性測試

此測試會檢查物件儲存設備的端點對端點功能。它會建立主題、產生新建立主題的事件串流、等待代理程式將區段歸檔至物件儲存設備、使用事件串流、並驗證所使用的串流是否符合所產生的串流。我們已執行這項測試、且不需要進行物件存放區故障注入。我們在ONTAP 其中一個節點停止服務管理程式服務、並驗證端點對端點功能是否可與物件儲存搭配運作、藉此模擬節點故障。

階層擷取基準測試

此測試可驗證階層式物件儲存設備的讀取效能、並在基準測試產生的區段負載過重時、檢查範圍擷取讀取要求。在這個基準測試中、Connent開發了自訂用戶端、以滿足層級擷取要求。

產生耗用的工作負載產生器

此測試會透過區段歸檔、間接在物件存放區上產生寫入工作負載。讀取工作負載（區段讀取）是在使用者群組擷取區段時、從物件儲存區產生的。此工作負載是由TOCC指令碼產生。此測試會檢查平行執行緒中物件儲存設備的讀取和寫入效能。我們在進行分層功能正確性測試時、測試了是否有物件存放區故障注入。

保留工作負載產生器

這項測試檢查了在繁重的主題保留工作負載下、物件儲存設備的刪除效能。保留工作負載是使用TOCC指令碼產生、該指令碼會產生許多訊息、並與測試主題平行。測試主題是以積極的大小型和時間型保留設定來設定、導致事件串流持續從物件存放區中清除。然後將區段歸檔。這導致代理程式在物件儲存區中進行許多刪除、並收集物件儲存區刪除作業的效能。

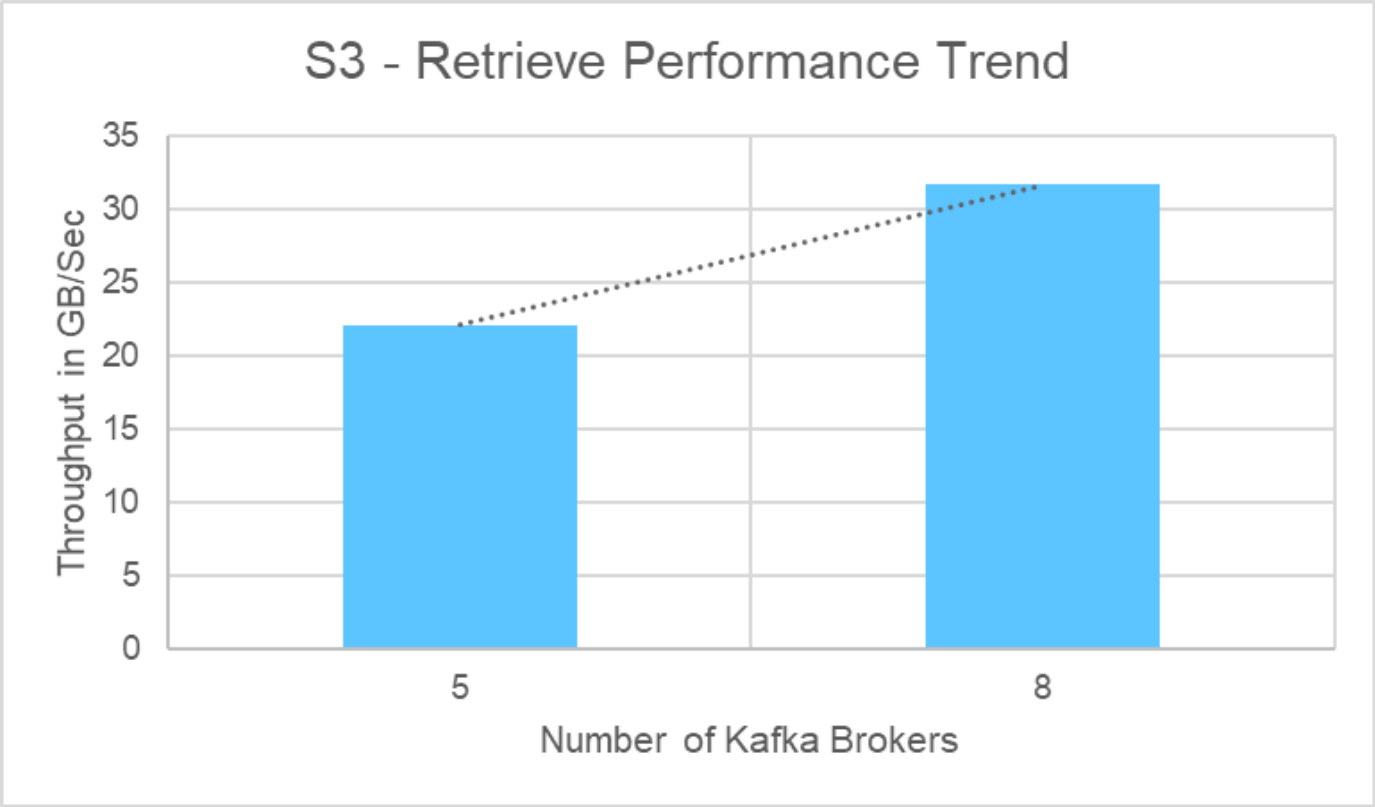
如需驗證詳細資料、請參閱 "Confluent" 網站。

使用生產消耗型工作負載產生器進行效能測試

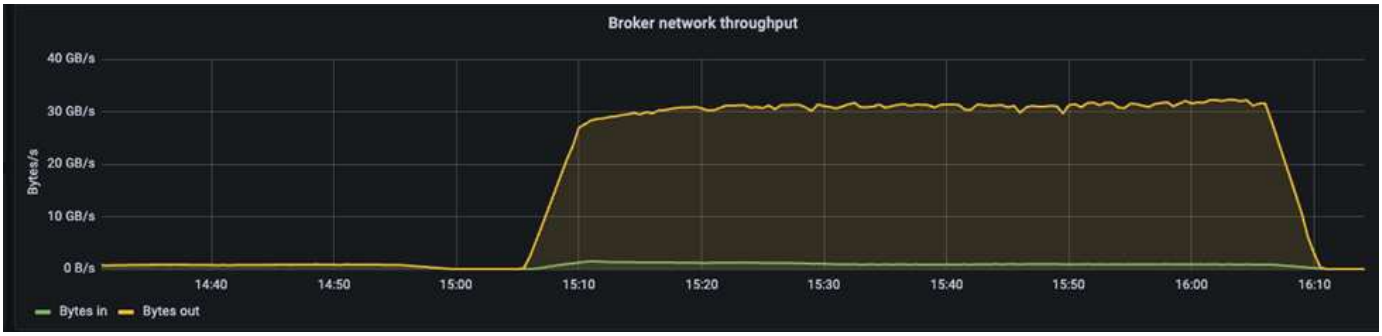
我們使用單AFF 一的NetApp儲存控制器、在生產消費型工作負載期間、使用五或八個代理節點執行階層式儲存測試。根據我們的測試、完成時間和效能結果會隨著代理節點數量而調整、直到AFF 資源使用率達到100 %為止。此功能需要至少一對HA配對才能完成。ONTAP

S3擷取作業的效能會根據ConFluent Broker節點的數量線性提升。在單一部署中、支援最多12個HA配對。ONTAP

下圖顯示結合了S3分層流量與五或八個代理節點。我們將AFF 單一HA配對效能發揮到極致。



下圖顯示卡夫卡的處理量約為31.74 GBps。



我們也在ONTAP 《perfstat》報告中看到類似的處理量。

```
object_store_server:wle-mendocino-07-08:get_data:34080805907b/ s
object_store_server:wle-mendocino-07-08:put_data:484236974b/ s
```

效能最佳實務準則

本頁說明改善本解決方案效能的最佳實務做法。

- 若可行、請使用「Get size >=1MB（取得大小>=1MB）」ONTAP 。
- 在代理節點上的「erver.properties`」中增加「num.network.threads`」和「nm.io.thread」、可讓您將增加的分層活動推送到S3層。這些結果是「num.network.threads`」和「nm.io.thread」設為32。

- S3儲存區應鎖定每個成員集合體的八個成員。
- 推動S3流量的乙太網路連結在儲存設備和用戶端上應使用9k的MTU。

結論

這項驗證測試在運用NetApp ONTAP 知識儲存控制器的Conflent上達到31.74 GBps的分層處理量。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- 什麼是Conflent？

  "https://www.confluent.io/apache-kafka-vs-confluent/"

- S3-sink參數詳細資料

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-configuration-options"

- Apache Kafka

  "https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"

- S3的ONTAP 最佳實務做法

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814.pdf

- S3物件儲存管理

  "https://docs.netapp.com/us-en/ontap/s3-config/s3-support-concept.html"

- NetApp 產品文件

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。